

ROS环境搭建

ROS开发环境搭建



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌



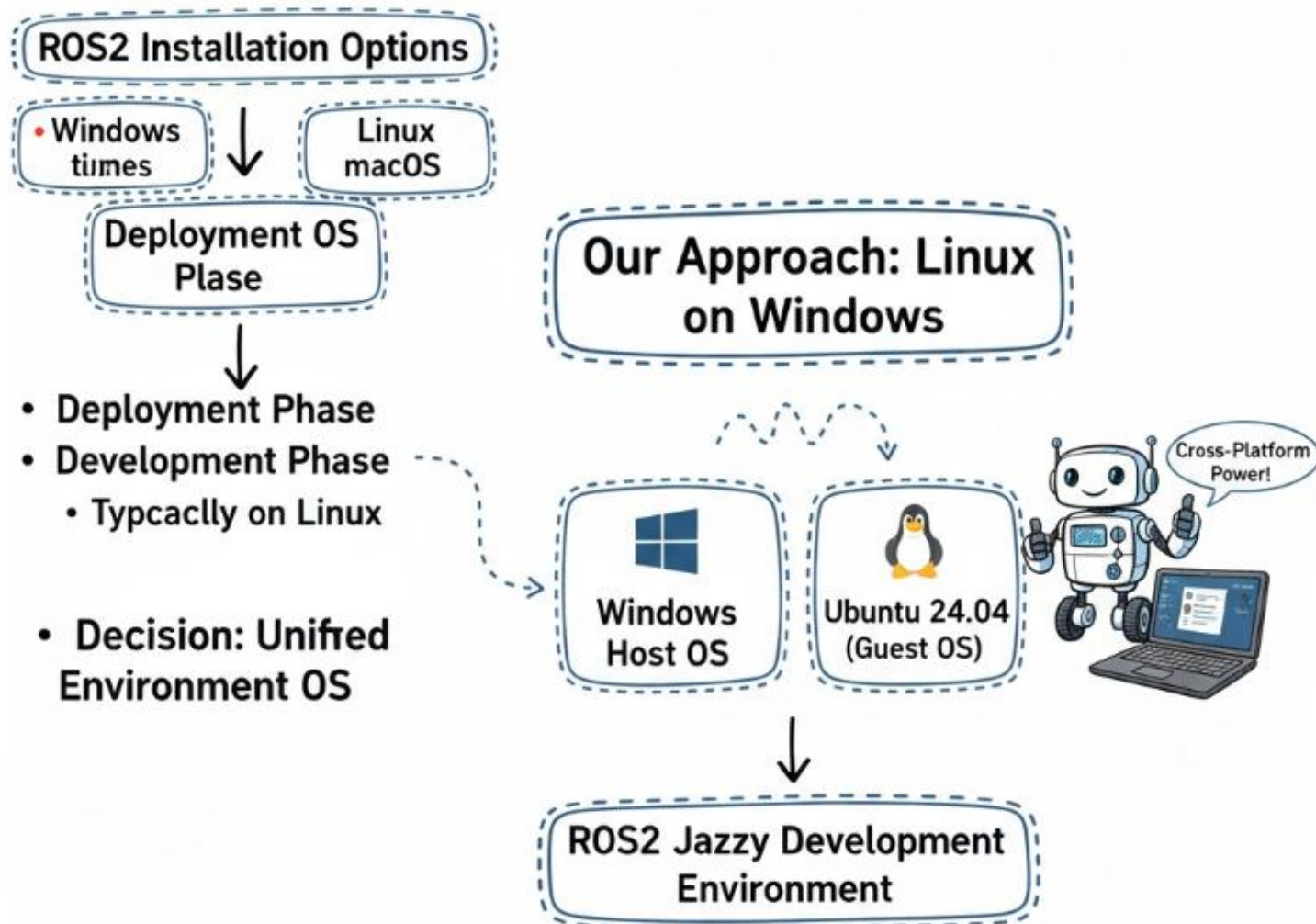
目录

Contents

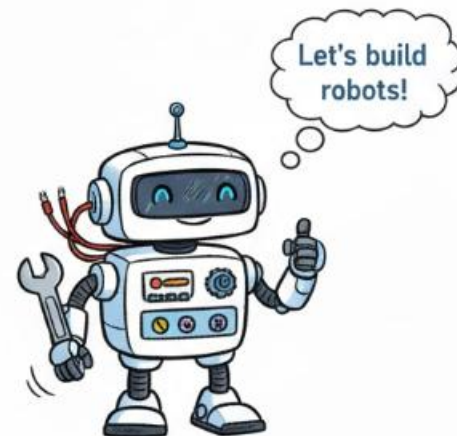
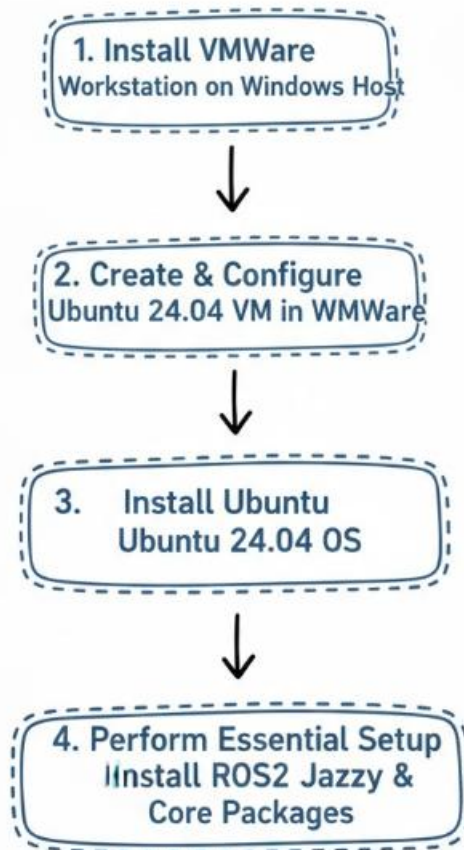
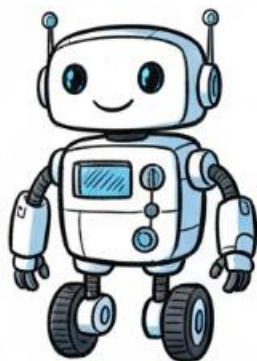
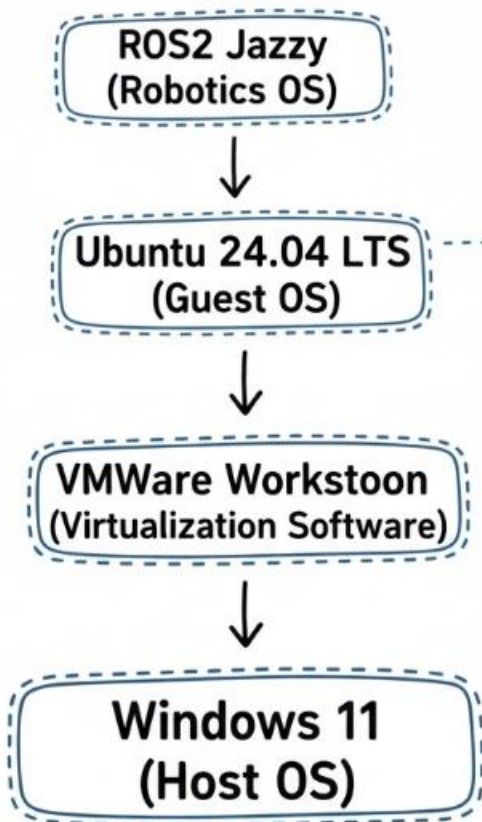
- ◆ 安装流程
- ◆ 虚拟机环境搭建
- ◆ Ubuntu24.04的环境搭建
- ◆ ROS2的环境搭建



安装流程

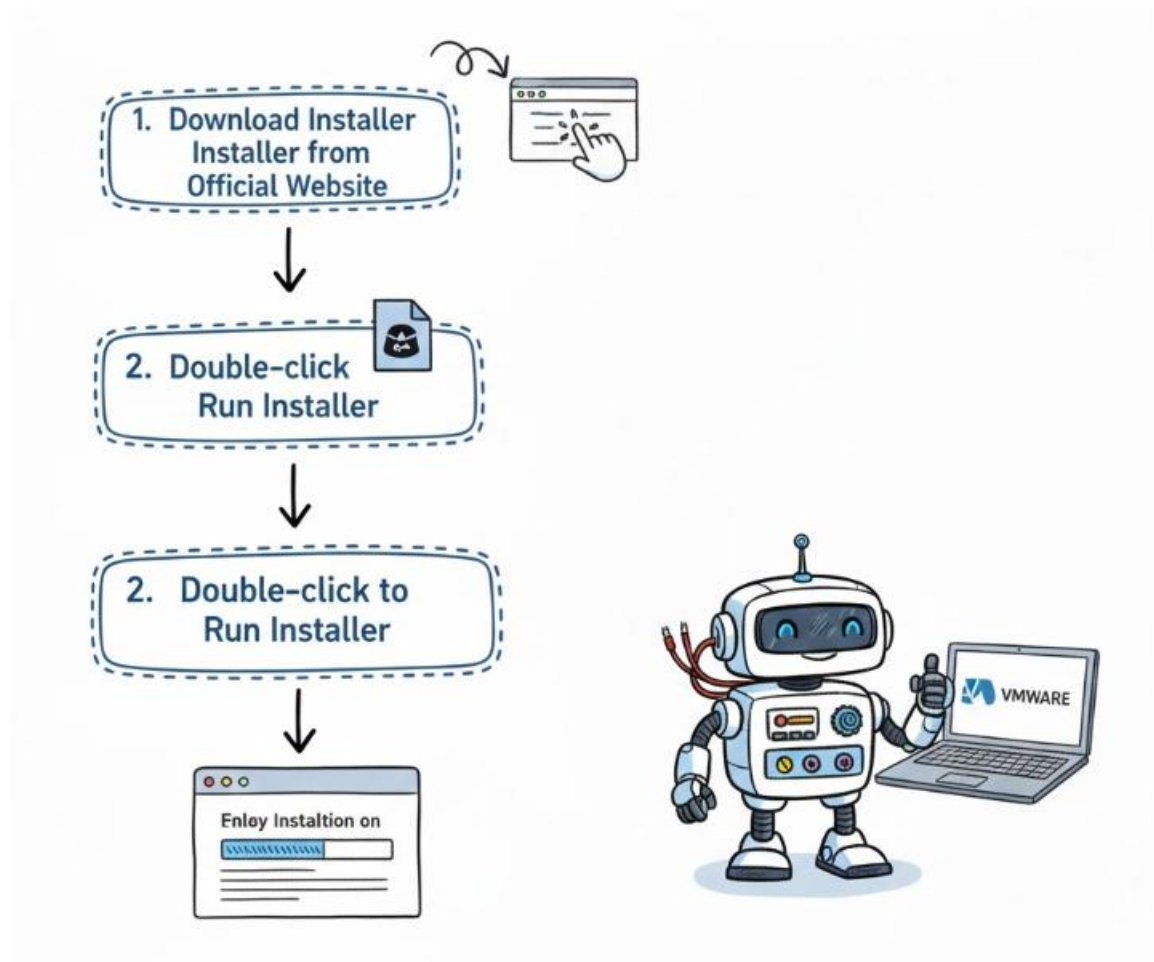


1. ROS2的部署环境为Linux
2. ROS2的开发环境会选择Linux
3. 绝大多数的开发者采用的是Windows系统
4. 在Windows中安装虚拟机
5. 虚拟机中部署Linux
6. Linux中构建ROS2的环境





虚拟机环境搭建

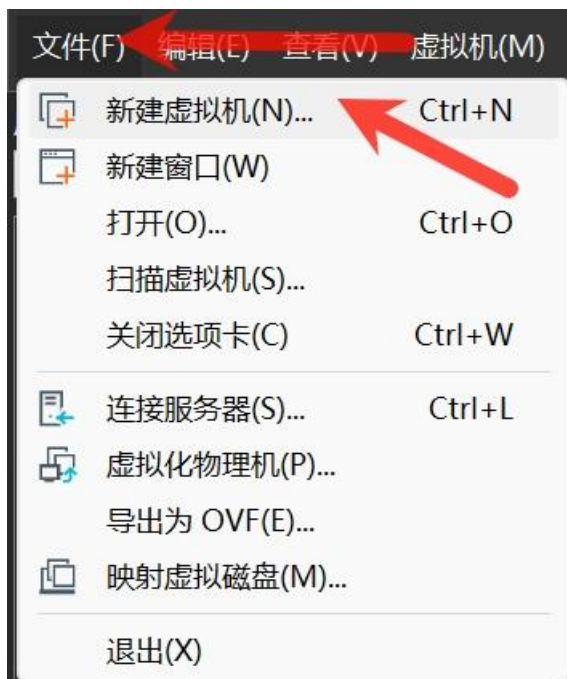


官方地址: [VMWare下载地址](#)

Updatestar: [VMWare下载地址](#)



01



02



03

新建虚拟机向导

命名虚拟机
您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V):
itheima_ros 1

位置(L):
D:\VmwareMachines\itheima_ros 2 浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B) 下一步(N) 3 取消

04

新建虚拟机向导

安装客户机操作系统
虚拟机如同物理机，需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统?

安装来源:

☐ 安装程序光盘(D):
无可使用驱动器

☒ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):
选择ubuntu镜像 浏览(R)...

已检测到 Ubuntu 64 位 24.04.2。
该操作系统将使用简易安装。 ([这是什么?](#))

☐ 稍后安装操作系统(S)。
创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) 1 取消

05

新建虚拟机向导

简易安装信息
这用于安装 Ubuntu 64 位。

个性化 Linux

全名(F): itheima 1

用户名(U): itheima 2

密码(P): ... 3

确认(C): ... 4

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) 5 取消

06

新建虚拟机向导

命名虚拟机
您希望该虚拟机使用什么名称?

虚拟机名称(V): itheima_ros 1

位置(L): D:\VmwareMachines\itheima_ros 2 浏览(R)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B) 下一步(N) 3 取消

07

新建虚拟机向导

处理器配置
为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

处理器数量(P): 2

每个处理器的内核数量(C): 8

处理器内核总数: 16

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) 2

取消

1 根据电脑配置

08

新建虚拟机向导

此虚拟机的内存
您要为此虚拟机使用多少内存?

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

128 GB

64 GB

32 GB

16 GB

8 GB

4 GB

2 GB

1 GB

512 MB

256 MB

128 MB

64 MB

32 MB

16 MB

8 MB

4 MB

此虚拟机的内存(M): 8192 MB

最大推荐内存: 55.8 GB

推荐内存: 4 GB

客户机操作系统最低推荐内存: 2 GB

帮助

< 上一步(B)

下一步(N) 2

取消

1 根据电脑配置选择至少4G

09

新建虚拟机向导

网络类型

要添加哪类网络?

网络连接

☐ 使用桥接网络(R)
为客户机操作系统提供直接访问外部以太网网络的权限。客户机在外部网络上必须有自己的 IP 地址。

☒ 使用网络地址转换(NAT)(E) 1
为客户机操作系统提供使用主机 IP 地址访问主机拨号连接或外部以太网网络连接的权限。

☐ 使用仅主机模式网络(H)
将客户机操作系统连接到主机上的专用虚拟网络。

☐ 不使用网络连接(T)

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) 2 取消

10

新建虚拟机向导

选择 I/O 控制器类型

您希望将哪种 SCSI 控制器类型用于 SCSI 虚拟磁盘?

I/O 控制器类型

SCSI 控制器:

☐ BusLogic(U) (不适用于 64 位客户机)

☒ LSI Logic(L) (推荐) 1

☐ LSI Logic SAS(S)

☐ 准虚拟化 SCSI(P)

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) 2 取消

11

新建虚拟机向导

选择磁盘类型
您要创建何种磁盘?

虚拟磁盘类型

☐ IDE(I)

☒ **SCSI(S)** (推荐) **1**

☐ SATA(A)

☐ NVMe(V)

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) **2** 取消

12

新建虚拟机向导

选择磁盘
您要使用哪个磁盘?

磁盘

☒ **创建新虚拟磁盘(V)** **1**

虚拟磁盘由主机文件系统上的一个或多个文件组成，客户机操作系统会将其视为单个硬盘。虚拟磁盘可在一台主机上或多台主机之间轻松复制或移动。

☐ 使用现有虚拟磁盘(E)

选择此选项可重新使用以前配置的磁盘。

☐ 使用物理磁盘 (适用于高级用户)(P)

选择此选项可为虚拟机提供直接访问本地硬盘的权限。需要具有管理员特权。

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) **2** 取消

13

新建虚拟机向导

指定磁盘容量
磁盘大小为多少?

最大磁盘大小 (GB)(S): 1

针对 Ubuntu 64 位 的建议大小: 20 GB

☐ 立即分配所有磁盘空间(A)。
分配所有容量可以提高性能，但要求所有物理磁盘空间立即可用。如果不立即分配所有空间，虚拟磁盘的空间最初很小，会随着您向其中添加数据而不断变大。

☐ 将虚拟磁盘存储为单个文件(O)

☒ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)

拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) 2 取消

14

新建虚拟机向导

指定磁盘文件
您要在何处存储磁盘文件?

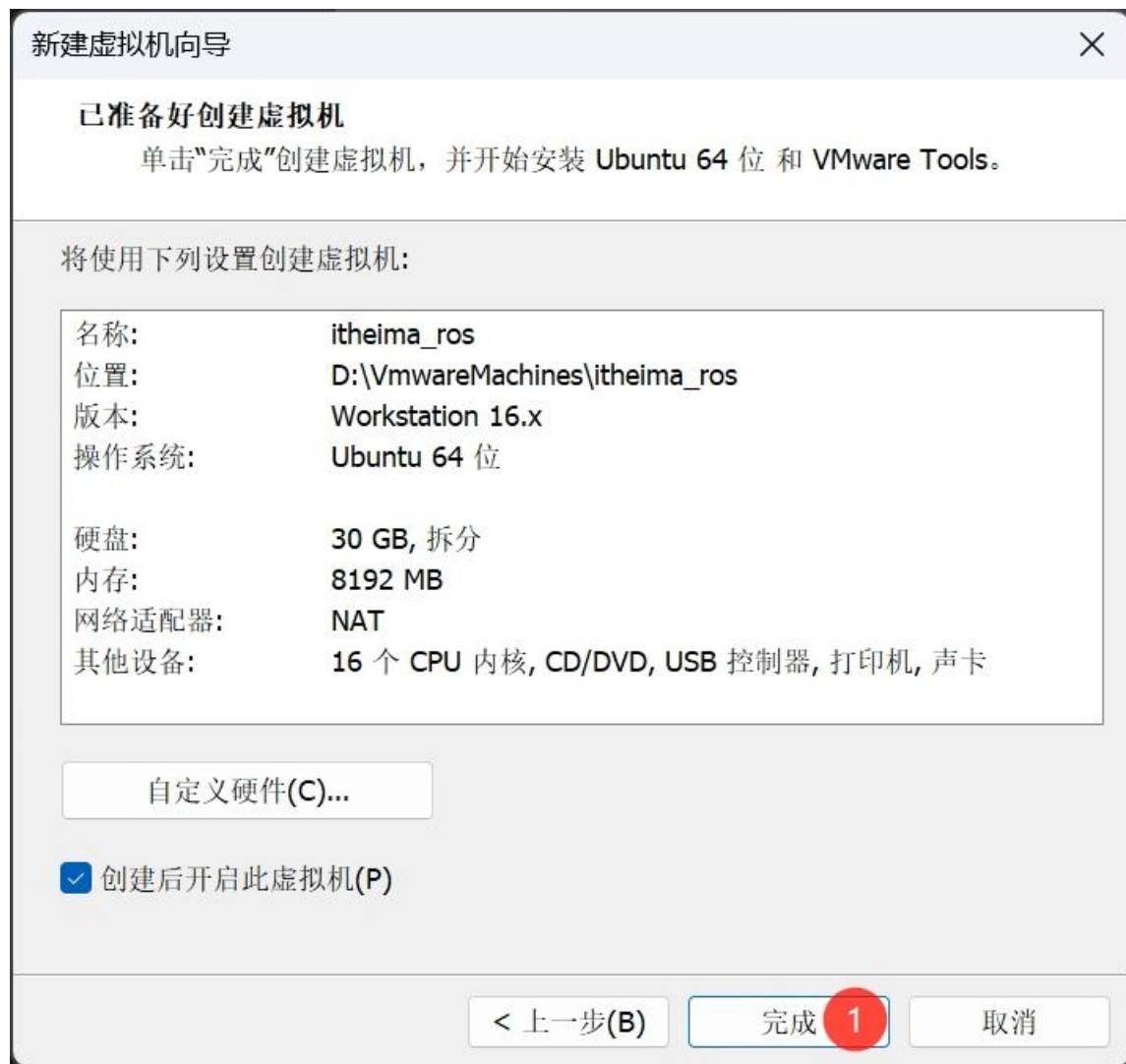
磁盘文件(F)

将使用多个磁盘文件创建一个 30 GB 虚拟磁盘。将根据此文件名自动命名这些磁盘文件。

itheima_ros.vmdk 浏览(R)...

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) 1 取消

15



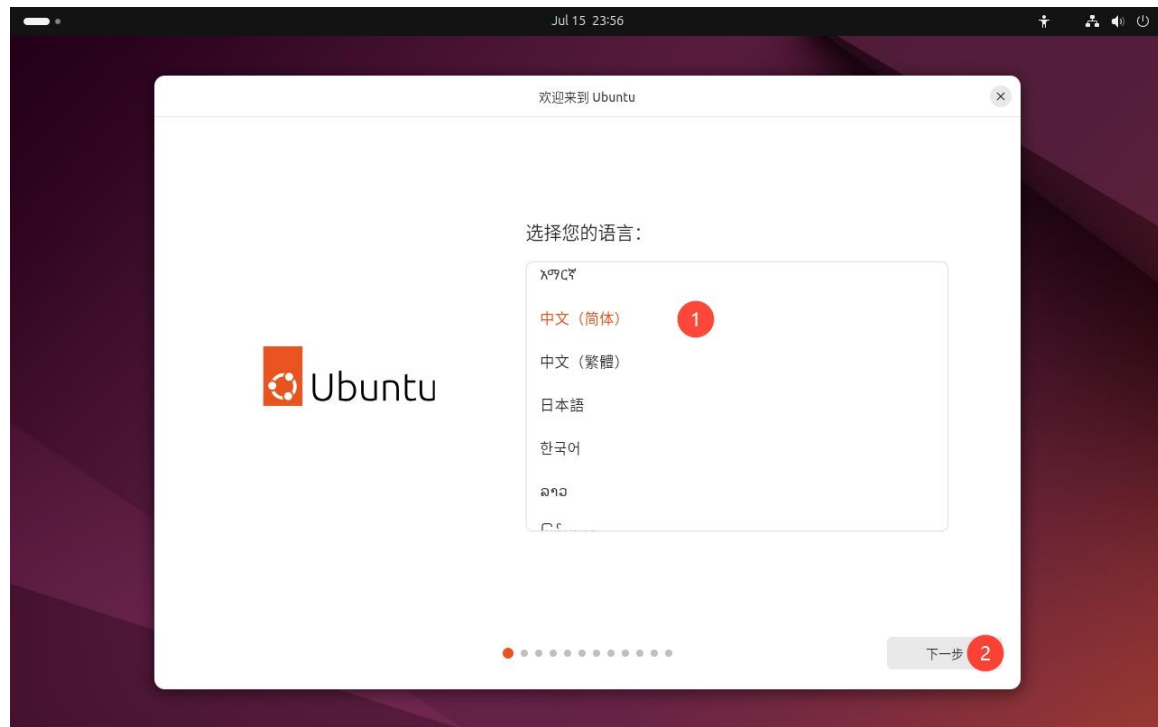
16





Ubuntu24.04环境搭建

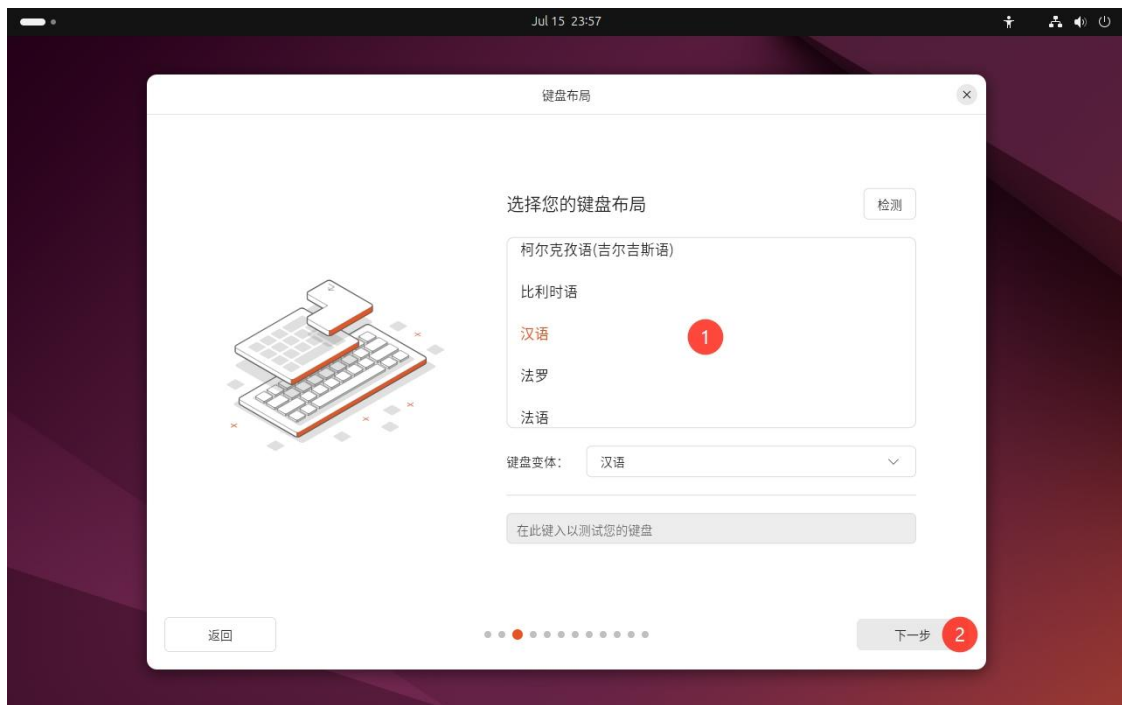
01



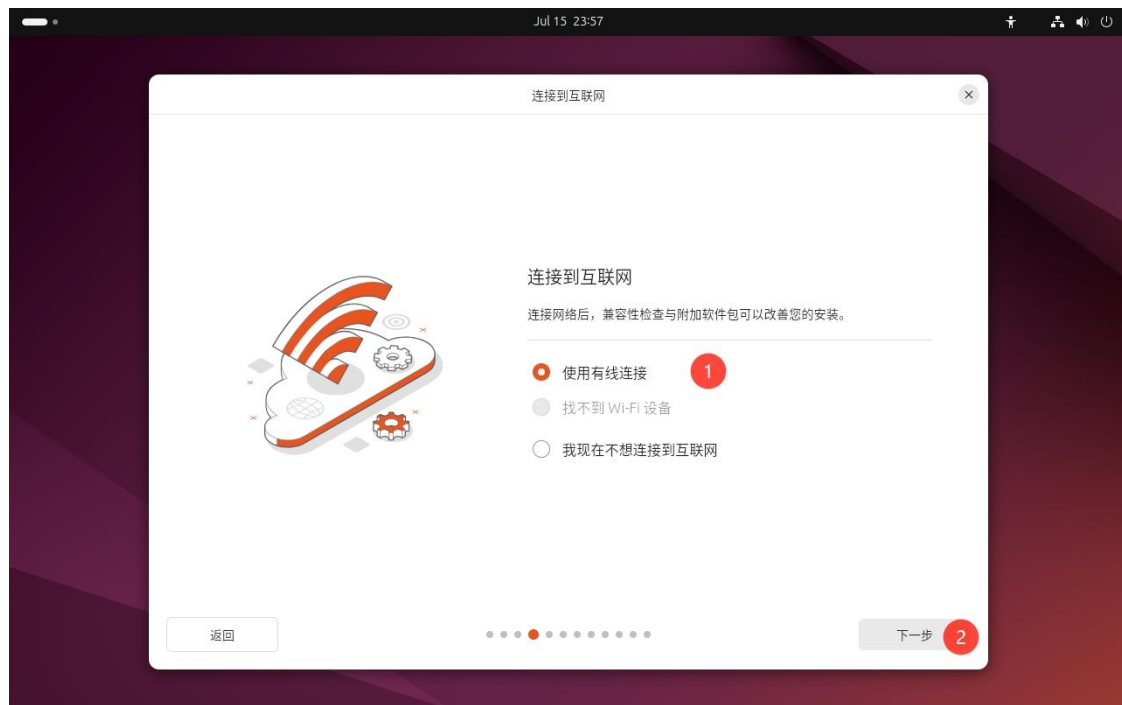
02



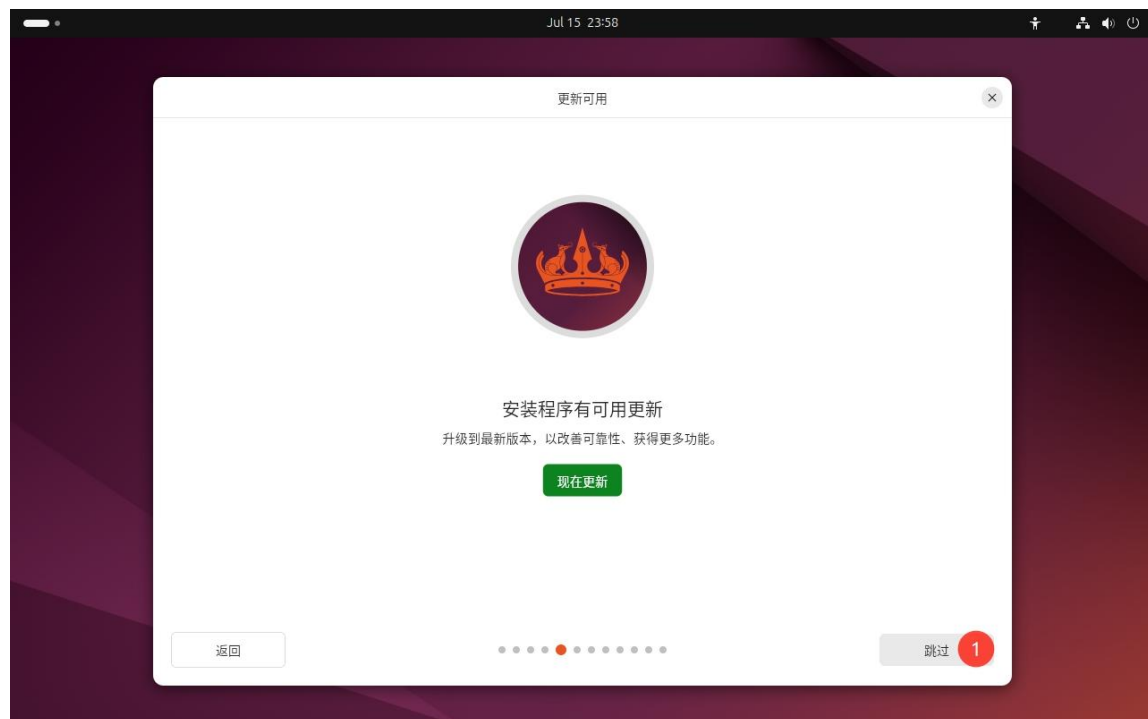
03



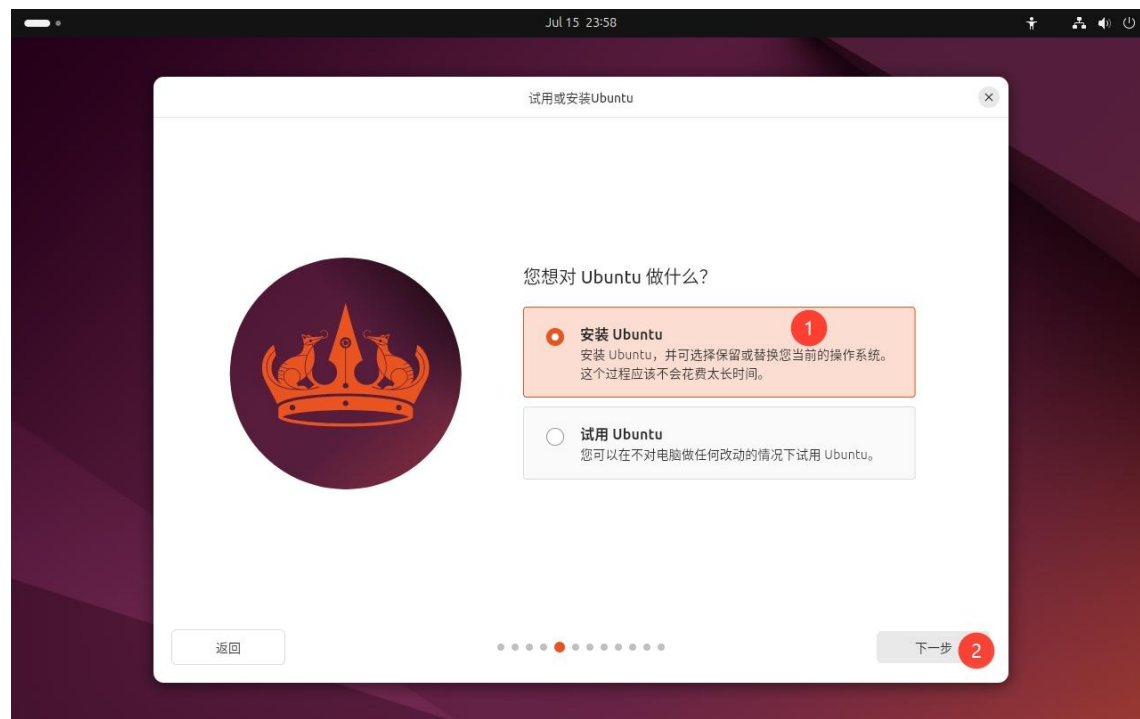
04



05



06



07



08



09



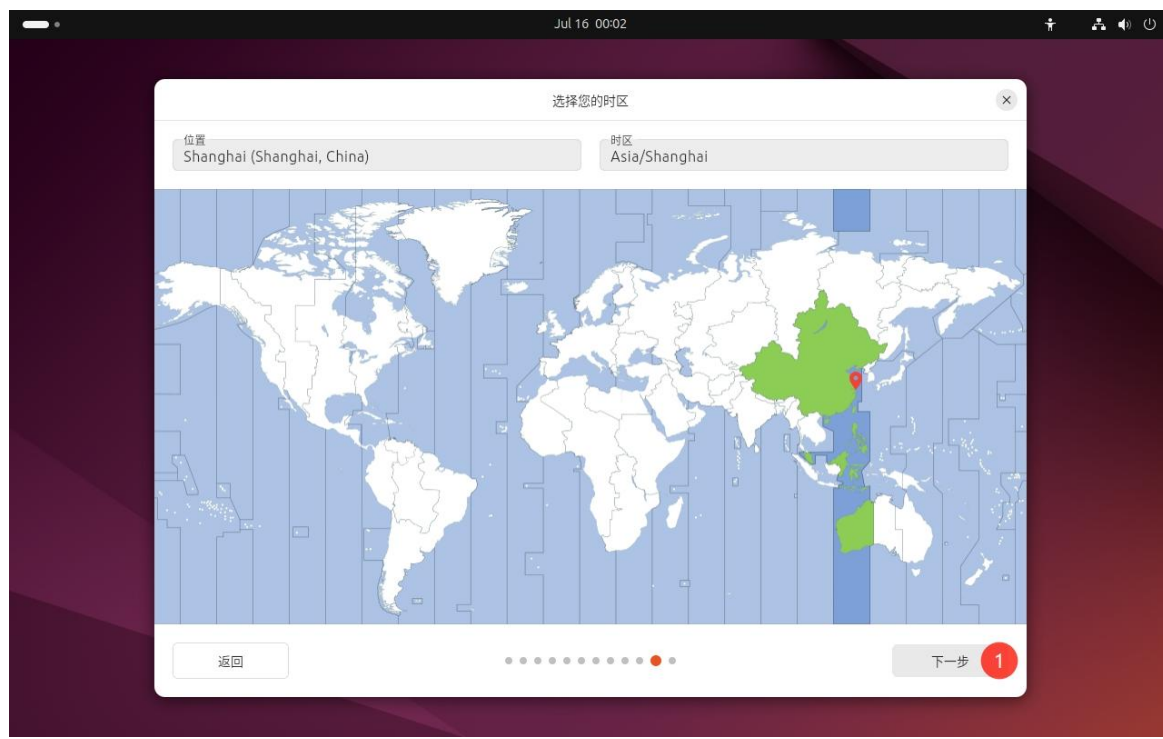
10



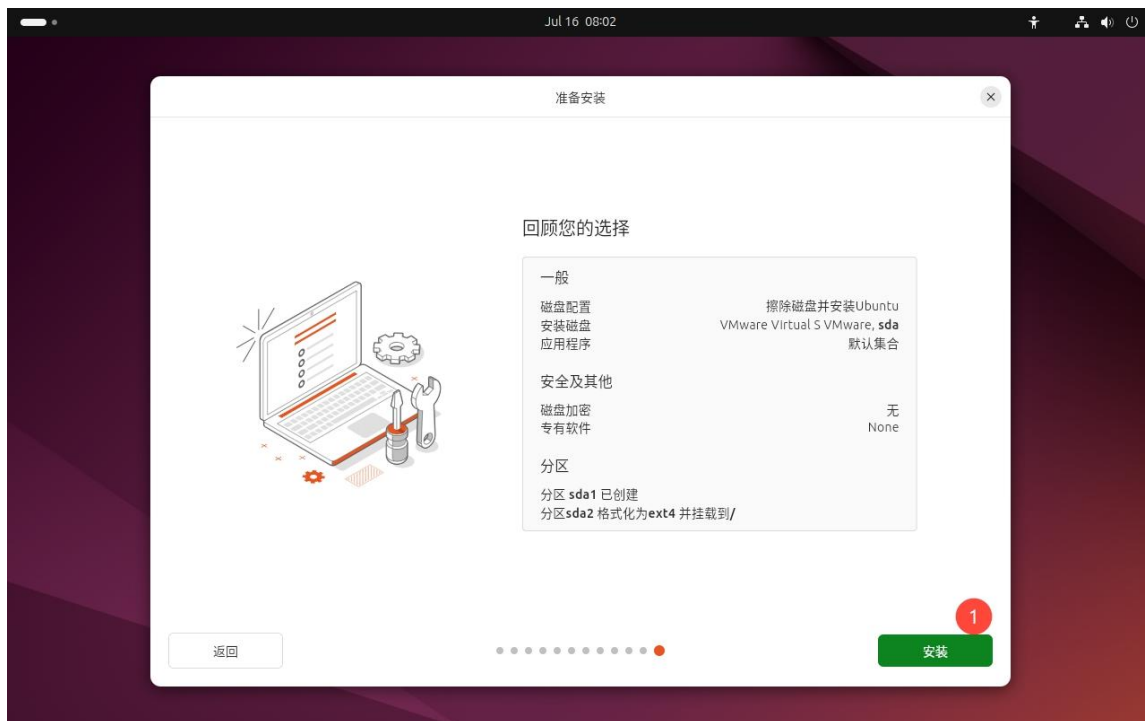
11



12



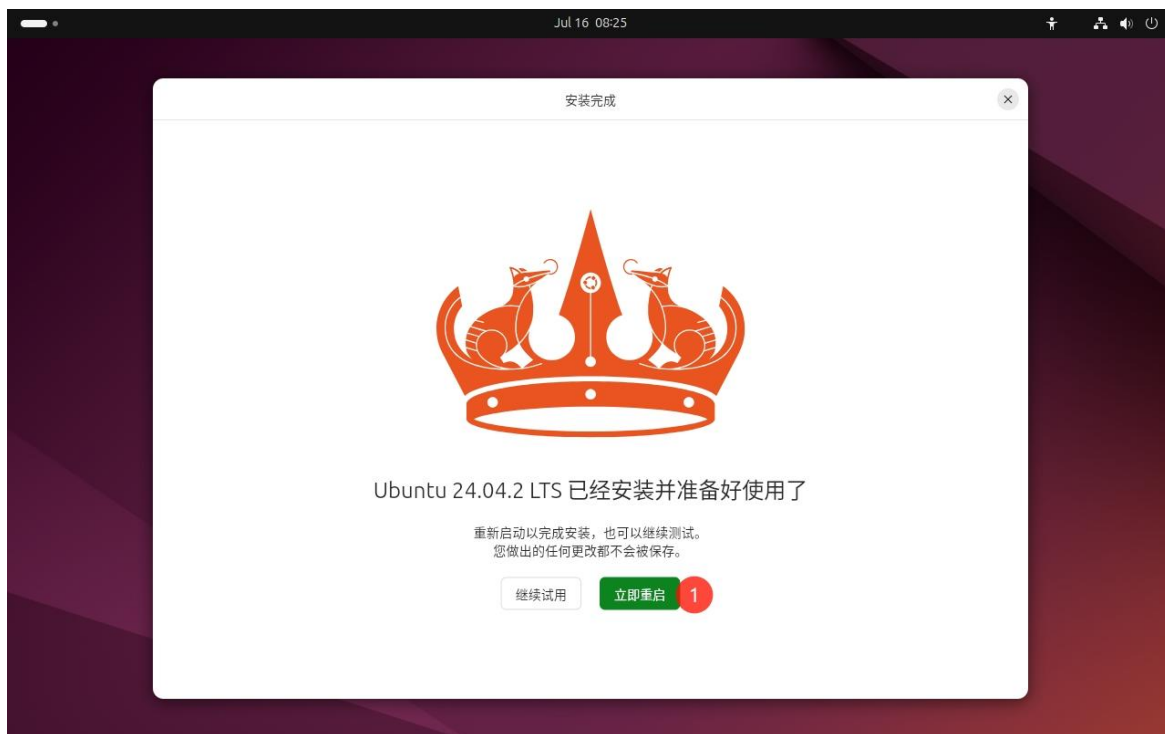
13



14



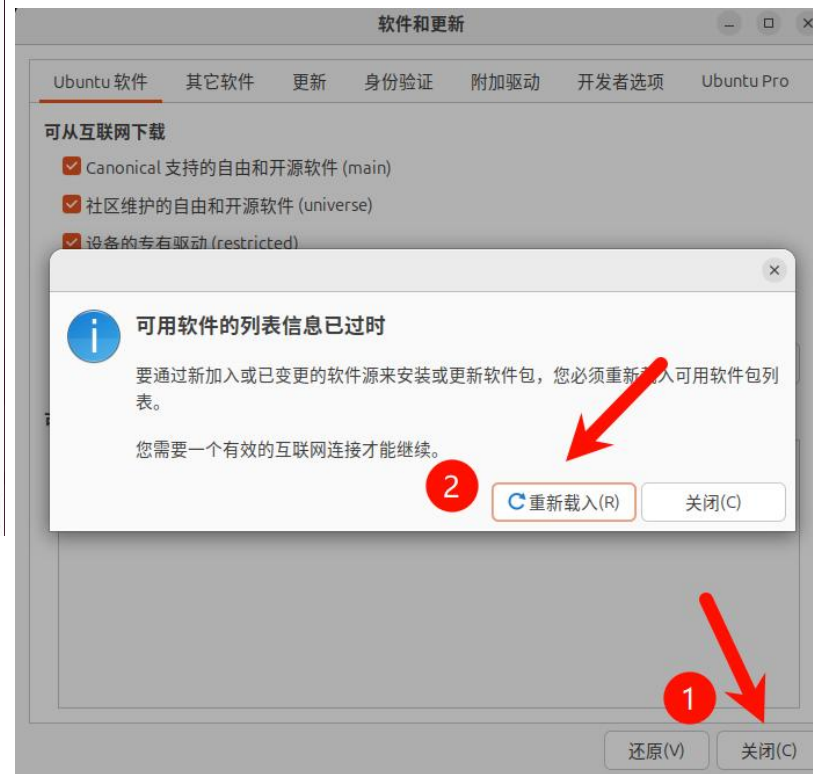
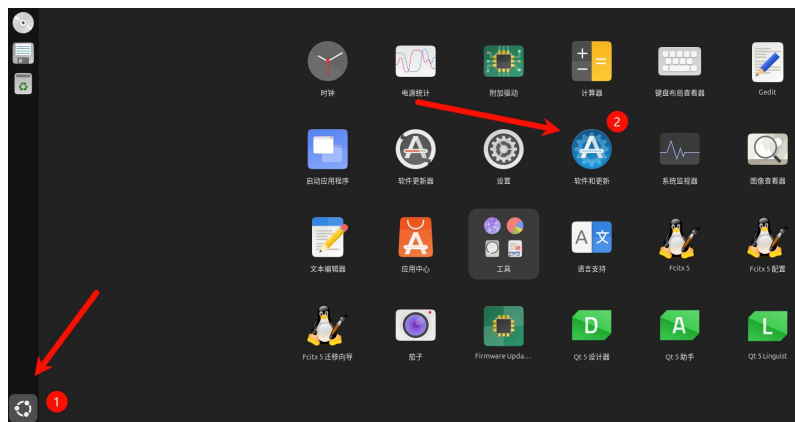
15



16



修改源



1. 打开软件更新界面

2. 选择阿里源

3. 加载源



必备环境

操作系统更新

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

虚拟机无法全屏问题

```
sudo apt install open-vm-tools-desktop
```

```
sudo reboot
```

安装OpenSSH

```
sudo apt install openssh-server
```

```
sudo service ssh restart
```

```
sudo systemctl enable ssh
```



ROS2的环境搭建

编码检测

获取本地编码

```
locale
```

检查编码环境是否是 UTF-8 环境，如果不是则进行以下设置：

```
sudo apt update && sudo apt
install locales
sudo locale-gen en_US
en_US.UTF-8
sudo update-locale
LC_ALL=en_US.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
```

安装必备仓库

加载仓库

```
sudo apt install software-properties-common  
sudo add-apt-repository universe
```



ros2-apt-source_1.1.0.noble_all.deb

安装apt source

1. 拷贝附件ros2-apt-source_1.1.0.noble_all.deb 到ubuntu的目录中

2.

```
sudo chmod 777 ros2-apt-source_1.1.0.noble_all.deb
```

3.

```
sudo dpkg -i ros2-apt-source_1.1.0.noble_all.deb
```

ROS必备环境

软件工具包安装

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade  
sudo apt install tar bzip2 wget -y  
sudo apt install ros-dev-tools -y
```

ROS核心库

```
sudo apt install ros-jazzy-desktop -y
```

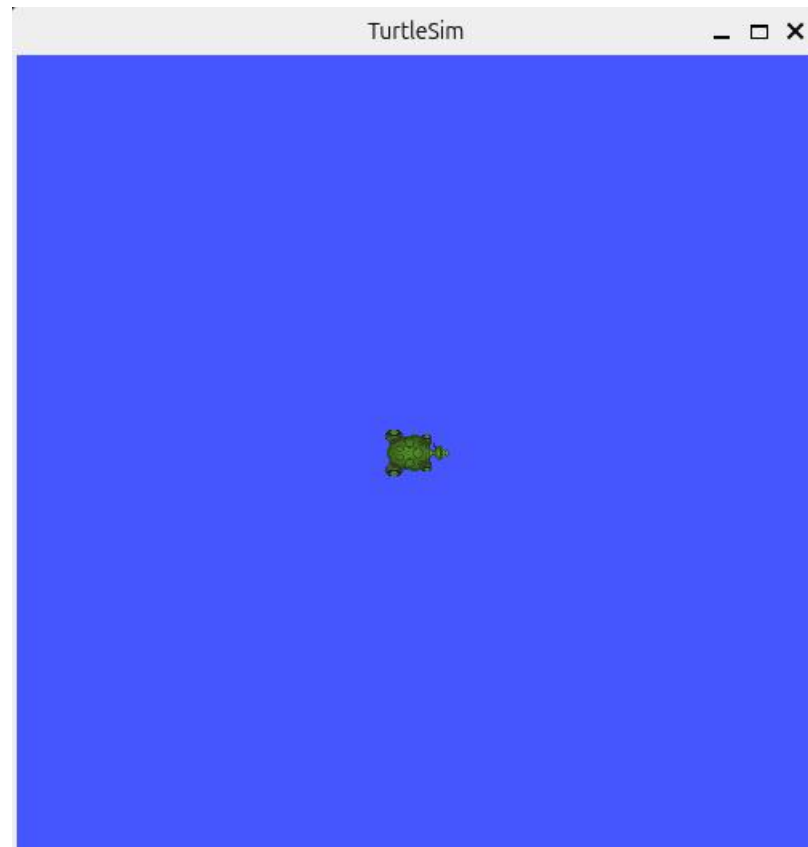
环境变量配置

```
echo 'source /opt/ros/jazzy/setup.bash' >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```


检验ROS2安装效果

```
ros2 run turtlesim turtlesim_node
```

如果出现小乌龟窗口，安装则成功





传智教育旗下高端IT教育品牌